

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Η ασαφής διατύπωση ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες από μία αποδεκτές λύσεις.
- β. Τα δεδομένα ενός προβλήματος μπορεί να είναι και ποιοτικά στοιχεία.
- γ. Κάθε πρόβλημα έχει υποχρεωτικά μία μόνο σωστή μέθοδο επίλυσης.
- δ. Η αναζήτηση ειδικών περιπτώσεων αποτελεί μέρος της ανάλυσης.
- ε. Η ορθή ανάλυση βοηθά στην επιλογή κατάλληλων δομών δεδομένων.

A2. Να εξηγήσετε γιατί οι φράσεις «να είναι μεγάλος αριθμός» και «να δοθεί έγκυρος βαθμός» δεν είναι ισοδύναμες ως προδιαγραφές δεδομένων. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τέσσερα βήματα της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος από τη διατύπωση μέχρι τον έλεγχο. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια εταιρεία ταχυμεταφορών χρεώνει 4 ευρώ για δέματα έως 2 κιλά και 4 ευρώ συν 1,5 ευρώ για κάθε επιπλέον κιλό. Να αναλύσετε το πρόβλημα και να καταγράψετε ρητά τις παραδοχές που χρειάζεται να γίνουν για ακριβή λύση. Μονάδες 12

B2. Για το πρόβλημα «εύρεση του μεγαλύτερου από τέσσερις αριθμούς» να γράψετε:

- α. μια σύντομη λεκτική περιγραφή λύσης,
- β. τις απαραίτητες δοκιμαστικές τιμές ώστε να ελεγχθούν ισότητες, αρνητικές τιμές και η περίπτωση που ο μεγαλύτερος εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δήμος θέλει να υπολογίζει το ετήσιο τέλος στάθμευσης κατοίκων. Δίνονται ο κυβισμός αυτοκινήτου, η παλαιότητα σε έτη και αν ο ιδιοκτήτης είναι πολύτεκνος. Να γίνει πλήρης ανάλυση του προβλήματος και να περιγραφούν τα βήματα της επεξεργασίας χωρίς χρήση ψευδογλώσσας. Ιδιαίτερη αναφορά να γίνει στον καθορισμό περιορισμών και στον έλεγχο ακραίων τιμών. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σχολείο οργανώνει τριήμερη εκδρομή. Δίνονται ο αριθμός μαθητών, το κόστος λεωφορείου, το κόστος ξενοδοχείου ανά μαθητή, η χορηγία του συλλόγου γονέων και ο αριθμός των συνοδών. Να αναλύσετε το πρόβλημα έτσι ώστε να προσδιορίζεται η τελική συμμετοχή ανά μαθητή, αν οι συνοδοί δεν πληρώνουν. Να διασπάσετε τη λύση σε στάδια, να εντοπίσετε τα σημεία που χρειάζονται επικύρωση δεδομένων και να προτείνετε πίνακα ελέγχου με τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις. Μονάδες 25